

# 相线 (Phase Line) 分析详解

——逐因子判断  $f(x)$  的符号

## 1 问题

模型为：

$$f(x) = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right), \quad r > 0, K_{\text{eff}} > 0 \quad (1)$$

两个平衡点 (解  $f(x) = 0$ ):

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = K_{\text{eff}}$$

问题：两个平衡点之间“只有一个区间”吗？怎么判断稳定性？

## 2 澄清：两个平衡点把正半轴切成了两个区间

我们只关心  $x \geq 0$  (回收量不能为负)，两个平衡点把正半轴切为两个区间：

$$\underbrace{x_1^*=0}_{\text{点}} \quad \underbrace{(0, K_{\text{eff}})}_{\text{区间 I}} \quad \underbrace{x_2^*=K_{\text{eff}}}_{\text{点}} \quad \underbrace{(K_{\text{eff}}, +\infty)}_{\text{区间 II}}$$

如果算上  $x < 0$  的区间，则是三个： $(-\infty, 0)$ 、 $(0, K_{\text{eff}})$ 、 $(K_{\text{eff}}, +\infty)$ 。但物理上  $x \geq 0$ ，所以实际分析两个区间。

## 3 逐区间、逐因子判断 $f(x)$ 的符号

$f(x) = r \cdot x \cdot (1 - x/K_{\text{eff}})$  是三个因子的乘积。 $r = \gamma/(1 + \beta) > 0$  恒成立 ( $\gamma > 0$ ,  $1 + \beta \geq 1$ )，所以最关键的判断在于后两个因子： $x$  和  $(1 - x/K_{\text{eff}})$ 。

**区间 I:**  $0 < x < K_{\text{eff}}$

| 因子                        | 表达式                    | 符号 | 理由                                                    |
|---------------------------|------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| 因子 1                      | $r$                    | +  | $\gamma > 0, 1 + \beta > 0$ 恒成立                       |
| 因子 2                      | $x$                    | +  | $x > 0$                                               |
| 因子 3                      | $1 - x/K_{\text{eff}}$ | +  | $x < K_{\text{eff}} \Rightarrow x/K_{\text{eff}} < 1$ |
| 乘积 $f(x) = \boxed{+}$ (正) |                        |    |                                                       |

$$f(x) > 0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} > 0 \Rightarrow x \text{ 随时间增大} \Rightarrow \text{箭头向右} \rightarrow$$

**区间 II:**  $x > K_{\text{eff}}$

| 因子                        | 表达式                    | 符号 | 理由                                                    |
|---------------------------|------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| 因子 1                      | $r$                    | +  | $\gamma > 0, 1 + \beta > 0$ 恒成立                       |
| 因子 2                      | $x$                    | +  | $x > K_{\text{eff}} > 0$                              |
| 因子 3                      | $1 - x/K_{\text{eff}}$ | -  | $x > K_{\text{eff}} \Rightarrow x/K_{\text{eff}} > 1$ |
| 乘积 $f(x) = \boxed{-}$ (负) |                        |    |                                                       |

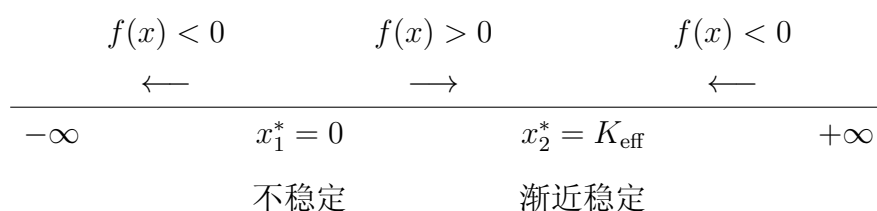
$$f(x) < 0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} < 0 \Rightarrow x \text{ 随时间减小} \Rightarrow \text{箭头向左} \leftarrow$$

**补: 区间**  $x < 0$  (物理上不考虑, 但数学上完整)

| 因子                        | 表达式                    | 符号 | 理由                                                            |
|---------------------------|------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| 因子 1                      | $r$                    | +  | 同上                                                            |
| 因子 2                      | $x$                    | -  | $x < 0$                                                       |
| 因子 3                      | $1 - x/K_{\text{eff}}$ | +  | $x < 0 < K_{\text{eff}} \Rightarrow x/K_{\text{eff}} < 0 < 1$ |
| 乘积 $f(x) = \boxed{-}$ (负) |                        |    |                                                               |

$$f(x) < 0 \Rightarrow x \text{ 随时间减小} \Rightarrow \text{箭头向左} \leftarrow \text{ (即远离 } 0, \text{ 趋向 } -\infty \text{)}.$$

## 4 画出相线



物理区域 ( $x \geq 0$ ) 只看中间和右边:

|             |                   |                          |           |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------|
|             | $f(x) > 0$        | $f(x) < 0$               |           |
|             | $\longrightarrow$ | $\longleftarrow$         |           |
| $x_1^* = 0$ |                   | $x_2^* = K_{\text{eff}}$ | $+\infty$ |
| 不稳定         |                   | 渐近稳定                     |           |

## 5 判读

### 稳定性判据 (相线版)

- 两边箭头都指向平衡点  $\rightarrow$  稳定 (汇, sink)
  - 两边箭头都背离平衡点  $\rightarrow$  不稳定 (源, source)
  - 一边指向、一边背离  $\rightarrow$  半稳定 (鞍点退化)
- $x_2^* = K_{\text{eff}}$ : 在区间 I 中  $f(x) > 0$  ( $\rightarrow$ ), 在区间 II 中  $f(x) < 0$  ( $\leftarrow$ ), 两边箭头都指向它  $\Rightarrow$  渐近稳定。
  - $x_1^* = 0$ : 在区间  $x < 0$  中  $f(x) < 0$  ( $\leftarrow$ , 背离), 在区间 I 中  $f(x) > 0$  ( $\rightarrow$ , 也背离), 两边箭头都背离它  $\Rightarrow$  不稳定。

## 6 物理直觉

- 回收量在  $(0, K_{\text{eff}})$  之间  $\rightarrow$  还有剩余增长空间, 系统自动增长
- 回收量超过  $K_{\text{eff}}$   $\rightarrow$  超出承载能力, 系统自动回落
- 回收量恰好为 0  $\rightarrow$  不稳定, 稍有扰动就会自动开始增长
- 不管从哪出发 (只要  $x(0) > 0$ ), 最终都稳定在  $K_{\text{eff}}$

## 7 相线与线性化的等价关系

线性化方法算的是  $f'(x^*)$  的符号, 相线方法看的是  $f(x)$  在平衡点两侧的符号。二者给出相同结论的原因:

- $f'(x^*) > 0 \Leftrightarrow f(x)$  在  $x^*$  处递增  $\Leftrightarrow$  左边  $f(x) < 0$  ( $\leftarrow$ ) 右边  $f(x) > 0$  ( $\rightarrow$ )  $\Leftrightarrow$  箭头背离  $\Leftrightarrow$  不稳定
- $f'(x^*) < 0 \Leftrightarrow f(x)$  在  $x^*$  处递减  $\Leftrightarrow$  左边  $f(x) > 0$  ( $\rightarrow$ ) 右边  $f(x) < 0$  ( $\leftarrow$ )  $\Leftrightarrow$  箭头指向  $\Leftrightarrow$  稳定

验证：本模型中  $f'(x) = r(1 - 2x/K_{\text{eff}})$ ,  $f'(0) = r > 0$  (不稳定),  $f'(K_{\text{eff}}) = -r < 0$  (稳定) ——与相线结论完全一致。

## 8 常见误区

**误区 1:**「两个平衡点之间只有一个区间」

错误。 $N$  个不同的平衡点将实轴分成  $N + 1$  个区间。两个平衡点  $\Rightarrow$  三个区间。即使只考虑物理区域 ( $x \geq 0$ )，也有两个区间。

**误区 2:**「不用逐因子分析，直接代个数就行」

可以，但必须每个区间各代一个数。不能只代一个数就下结论。如果只代  $x = 2K_{\text{eff}}$  (区间 II)，得到  $f(2K_{\text{eff}}) < 0$ ，就错误地认为“整个区间内  $f(x) < 0$ ”——这忽略了区间 I 中  $f(x) > 0$  的事实。

**误区 3:**「 $f(x) < 0$  就是系统在衰退」

不完全是。 $f(x) < 0$  只说明  $x$  在减小，但如果  $x > K_{\text{eff}}$ ， $x$  减小恰恰是在回到平衡值——这是稳定性的体现，不是衰退。